

課程摘要 (學員版) -115 年新北 TP 複訓

止血帶降位 / 轉換(交界處出血)與鑷式擔架

一、止血帶降位與轉換(兩個動作不一樣)

1. 降位 (Downgrade): 把高位「high & tight」止血帶, 重新放到傷口近端約 5-7 cm (2-3 吋) 的單一骨幹處, 避開關節。(要找到傷口)

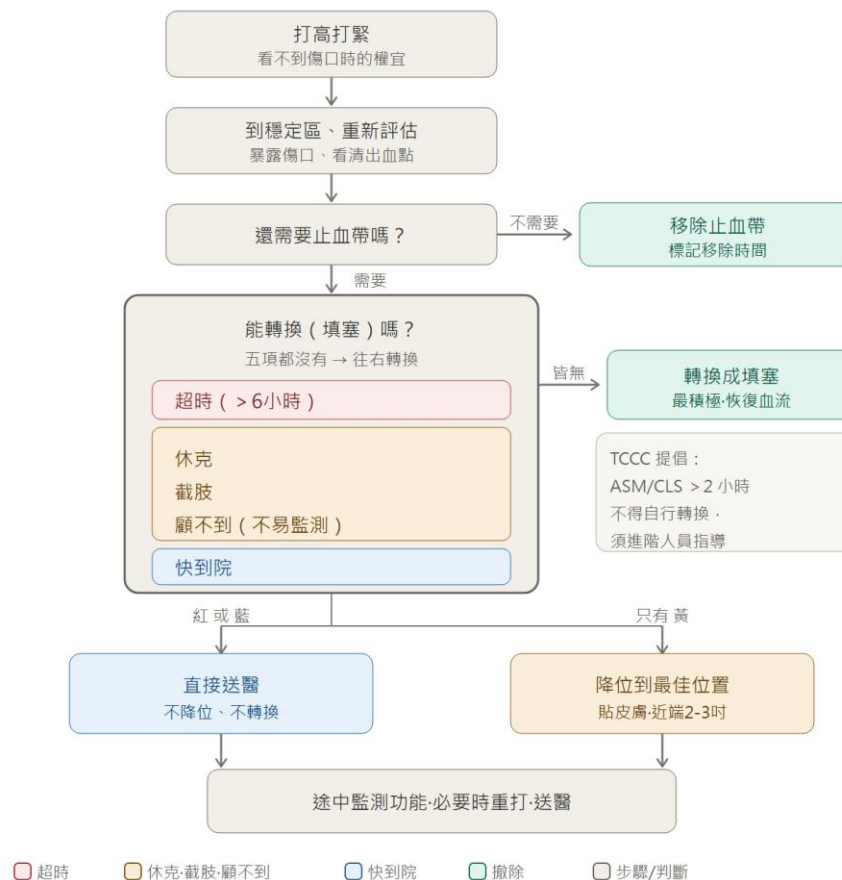
甚麼時候不建議做: 綁太久、快到院

2. 轉換 (conversion): 改用傷口填塞 + 加壓敷料控制出血後, 鬆開止血帶, 但留在原位不移除, 必要時可快速重新加壓。(要找到傷口)

甚麼時候不能做轉換: 快到院、綁太久、截(斷)肢、休克、顧不到。

【酒(久)喝到(到)斷(斷)片, so (休)good(顧)~】

3. 注意: TCCC 針對綁上止血帶時間, 超過 6 小時維持不轉換/降位, 小於 2 小時盡早轉換或降位, 但是 2~6 小時的灰色地帶如果為 ASM/CLS(基礎二階段)人員應有盡皆人員指導下操作。



降位 (Downgrade) 步驟

步驟	觀察行為
暴露與評估	剪開衣物暴露傷口，評估傷口型態與原止血帶位置。
施打新止血帶	在傷口上方 5-8 公分處，施打第二條 (新) 止血帶。
緩慢鬆開舊帶	緩慢鬆開原止血帶的旋轉桿 (過程需 >1 分鐘)。
觀察與確認	確認傷口 無出血 ，且 無遠端脈搏 。
舊帶下移	將原止血帶下移，緊鄰新止血帶上方，拉緊帶子但不轉動旋轉桿。
記錄與觀察	在新止血帶上標註時間，並填寫救護紀錄表。若鬆開時再次出血，立即重新轉緊。

止血帶轉換(Conversion) 操作

步驟	觀察行為
傷口填塞	暴露傷口，使用 止血紗布 進行深部填塞。
直接加壓	填塞後直接 加壓 >3 分鐘 (不可頻繁鬆手)。
加壓包紮	保持壓力，以彈性繃帶進行牢固包紮。
緩慢鬆開舊帶	緩慢鬆開原止血帶的旋轉桿 (過程需 >1 分鐘)。
觀察與確認	確認傷口無出血，且 摸得到遠端脈搏 。
舊帶下移	將原止血帶下移至傷口上方 5-8 公分處，拉緊帶子但不轉動旋轉桿。
記錄與應變	填寫救護紀錄表。若鬆開時再次出血，立即將止血帶再次轉緊

如為頸部或腋下出血除進行填塞止血外參考示範影片。

二、為什麼改用鏟式擔架？(SMR 證據)

傳統上疑似脊椎傷患多以「翻身 (log roll) 上長背板」處置，但近十餘年證據對此提出修正：

1. 翻身會對不穩定脊椎產生最多的非預期移動，可能增加二次神經損傷風險。
2. 鏟式擔架以兩側鏟取、最小化翻身，限制脊椎移動的效果與最佳徒手技術相當、甚至更好。
3. 清醒、可合作的病患在頸圈保護下自主移動，頸椎位移比救助式翻動更小 → 面對躁動病患，「少干預」往往比「硬壓制翻身」更安全。

在此基礎上，美國外科醫師學會創傷委員會 (ACS-COT)、急診醫師學會 (ACEP)、國家 EMS 醫師協會 (NAEMSP) 於 2018 年發表《創傷病患的脊椎動作限制——聯合立場聲明》，主張以脊椎動作限制 (SMR) 取代傳統硬式全脊椎固定，並明文認可鏟式擔架為達成 SMR 的合法工具之一。

結論：使用鏟式擔架取代翻身上板，是有官方共識與實證支持的脊椎保護選擇。

三、鏟式擔架操作步驟前置 (上擔架前)：上頸圈、安裝頭部固定器。

操作步驟-鏟單頭部固定器-操作範例參考照片

1. 幫病人上頸圈。
2. 確認頭部固定器底板安裝在鏟擔上。

補充：頭部固定器型號略有不同，依據各型號微調操作方式即可。

操作步驟

1. **調長度**：兩側對稱調整、配合病患身高；鎖桿扳下聽「喀」，拉腳段確認不滑動。
2. **分兩半**：雙手握頭端把手，按頭、腳兩端 TSL 鈕分離。
3. 兩側貼地(頸部對齊鏟擔原孔)、同時插入鏟葉，log-roll 最小化 (必要時僅微微側傾)。
4. **頭先扣** → 腳端扣 → 拉動確認兩端都鎖死。
重點：先扣頭端是為了腳端好對位調長度；順序看現場、緊急非必要。
但「兩端都扣 + 抬起前 TSL 測試」不可省。
5. 安裝**頭部固定器**與其固定帶(置中即可)。
6. **固定帶** (胸、腹 / 骨盆、腿)。
7. 再次確認 TSL 再進行搬運。

注意事項：

1. 四項安全鐵則：對稱調長 / 避免夾傷 / 確認兩端扣合 / log-roll 最小化
2. 不適合長時間平躺 (鏤空、不適)，不適合長距離運送。
3. 搬運後盡快轉移至長背板 / 真空床墊，不長時間停留在鏟擔上。

參考文獻

1. Conrad BP, et al. Eliminating log rolling as a spine trauma order. Surg Neurol Int. 2012;3(Suppl 3):S188–S197.
2. Del Rossi G, et al. Are scoop stretchers suitable for use on spine-injured patients? Am J Emerg Med. 2010;28(7):751–756.
3. Shafer JS, Naunheim RS. Cervical Spine Motion During Extrication: A Pilot Study. West J Emerg Med. 2009;10(2):74–78.
4. Nutbeam T, et al. The role of cervical collars and verbal instructions in minimising spinal movement during self-extrication... Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2021;29(1):109.
5. ACS-COT, ACEP, NAEMSP. Spinal Motion Restriction in the Trauma Patient – A Joint Position Statement. Prehosp Emerg Care. 2018;22(6):659–661.